Activitat 5 — La regla de Laplace

Calcular la probabilitat en experiments equiprobables amb la regla de Laplace i expressar-la en fracció, decimal i percentatge.

Idea clau

A l'activitat anterior estimàvem la probabilitat provant. Però quan tots els resultats tenen **la mateixa oportunitat** de sortir (un dau equilibrat, una moneda normal, una baralla ben barrejada), la podem *calcular* exacta, sense experimentar. És la regla de Laplace.

Casos favorables entre casos possibles

Regla de Laplace
Si tots els resultats són **equiprobables**, la probabilitat d'un succés és

$$P(\text{succés}) = \frac{\text{casos favorables}}{\text{casos possibles}}$$

El resultat sempre és un nombre entre 0 (succés impossible) i 1 (succés segur).

Atenció: només si són equiprobables
Laplace *només* val quan tots els resultats tenen la mateixa probabilitat. Amb una xinxeta o un dau trucat no es pot fer servir: allà cal la freqüència relativa de l'activitat anterior.

Exemple 3 — Amb un dau

Probabilitat de treure un nombre parell en un dau:

- Casos possibles: 6 (els nombres 1 a 6).
- Casos favorables: 3 (els parells $2, 4, 6$).

$$P(\text{parell}) = \frac{3}{6} = \frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\%.$$

Els tres vestits de la probabilitat

Una mateixa probabilitat s'escriu de tres maneres equivalents, i convé saber passar d'una a l'altra:

Exemple 4 — Fracció, decimal, percentatge

En una baralla de 40 cartes, la probabilitat de treure una carta d'oros:

$$P(\text{oros}) = \frac{10}{40} = \frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\%.$$

La fracció ve directament de Laplace; el decimal, dividint; el percentatge, multiplicant el decimal per 100.

El succés contrari

Probabilitat del contrari

$$P(\text{contrari}) = 1 - P(\text{succés})$$

Sovint és més fàcil calcular el contrari. Si $P(\text{treure un } 6) = \frac{1}{6}$, aleshores $P(\text{no treure un } 6) = 1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$.

Exercici resolt 29 — Tornem al joc del dau

Recorda el joc de l'Activitat 1: A guanya amb $1, 2, 3, 4$; B guanya amb $5, 6$. És just?

Solució. $P(A) = \dfrac{4}{6} = \dfrac{2}{3} \approx 0{,}67 = 66{,}7\%$ i $P(B) = \dfrac{2}{6} = \dfrac{1}{3} \approx 0{,}33 = 33{,}3\%$.
No és just: A té el doble de probabilitat de guanyar que B. La nostra intuïció del principi era correcta, i ara la tenim quantificada.

Resposta: $P(A) = \frac{2}{3}$, $P(B) = \frac{1}{3}$: el joc *no* és just

Exercicis per fer

30 Amb un dau. Calcula (fracció simplificada, decimal i percentatge):

(a) P(treure un 5)

(b) P(treure un nombre més gran que 4)

(c) P(treure un múltiple de 3)

(d) P(no treure un 1)

31 Amb una baralla de 40 **cartes** (4 pals, del 1 al 7 més sota, cavall i rei; 10 cartes per pal):

(a) P(treure un rei)

(b) P(treure una carta de copes)

(c) P(treure una figura) (sota, cavall o rei: 3 per pal)

32 Amb una ruleta de 8 sectors iguals numerats de l'1 al 8:

(a) P(surti un nombre parell)

(b) P(surti un nombre més gran que 6)

(c) P(surti un 9)

33 El succés contrari. Calcula fent servir $P(\text{contrari}) = 1 - P(\text{succés})$:

(a) En un dau, P(no surti un 6).

(b) En una moneda, P(no surti cara).

(c) En una baralla, P(la carta no sigui d'oros).

34 Dos daus. Fent servir que hi ha 36 resultats possibles:

(a) P(suma 7)

(b) P(suma 2)

(c) P(treure dos nombres iguals)

35 És just? En un joc, tires un dau: guanyes si surt múltiple de 3; si no, guanya la banca. Calcula P(guanyar) i digues si el joc és just. Si no ho és, com canviaries les regles perquè ho fos?

36 Laplace o freqüència relativa? Digues, en cada cas, si la probabilitat es pot calcular amb Laplace o s'ha d'estimar experimentalment:

(a) Treure un as d'una baralla ben barrejada.

(b) Que una xinxeta caigui de punta amunt.

(c) Que en néixer un infant sigui nen o nena (suposant-ho equiprobable).

37 Troba l'error. L'Omar calcula la probabilitat de treure el rei d'oros (l'únic rei d'oros de la baralla):

$$«P = \tfrac{1}{4},\ \textit{perquè hi ha 4 reis.}»$$

On és l'error? Quin és el valor correcte?

Full del professorat — Solucions

Solucions — Activitat 5

30 (a) $\frac{1}{6} \approx 0{,}167 = 16{,}7\%$. (b) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 0{,}333 = 33{,}3\%$. (c) $\frac{2}{6} = \frac{1}{3} \approx 0{,}333 = 33{,}3\%$ (3 i 6). (d) $\frac{5}{6} \approx 0{,}833 = 83{,}3\%$.

31 (a) $\frac{4}{40} = \frac{1}{10} = 0{,}1 = 10\%$. (b) $\frac{10}{40} = \frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\%$. (c) $\frac{12}{40} = \frac{3}{10} = 0{,}3 = 30\%$.

32 (a) $\frac{4}{8} = \frac{1}{2} = 0{,}5 = 50\%$. (b) $\frac{2}{8} = \frac{1}{4} = 0{,}25 = 25\%$. (c) 0 (impossible: la ruleta només arriba al 8).

33 (a) $1 - \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$. (b) $1 - \frac{1}{2} = \frac{1}{2}$. (c) $1 - \frac{1}{4} = \frac{3}{4}$.

34 (a) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$. (b) $\frac{1}{36}$. (c) $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$ (les parelles $(1,1), \ldots, (6,6)$).

35 $P(\text{guanyar}) = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$: **no** és just, la banca guanya el doble de vegades. Per fer-lo just, el jugador hauria de guanyar amb 3 dels 6 resultats: per exemple, múltiple de 3 *o* el 5 —és a dir, $\{3, 6, 5\}$—, de manera que $P = \frac{3}{6} = \frac{1}{2}$.

36 (a) Laplace (baralla equiprobable). (b) freqüència relativa (no equiprobable). (c) Laplace (suposant equiprobable).

37 **Error de casos possibles.** Ha fet servir els 4 reis com a casos possibles, però els casos possibles són les 40 cartes de la baralla. El rei d'oros és **una** carta de 40: $P = \frac{1}{40}$. (De passada: la probabilitat de treure *un rei qualsevol* és $\frac{4}{40} = \frac{1}{10}$, que tampoc no és $\frac{1}{4}$.)

Notes per al professorat.

- **El nucli de la unitat.** Aquesta és l'activitat central: la regla de Laplace és el saber irrenunciable de 3r. Recolzeu el càlcul en el recompte sistemàtic de l'Activitat 3 (casos possibles) per evitar l'error més comú, comptar-los malament.
- **La condició d'equiprobabilitat (ex. 36)** és tan important com la fórmula. L'exercici contrasta explícitament Laplace amb la freqüència relativa (xinxeta) de l'activitat anterior; és un ítem **N3** de criteri i decisió.
- **Els tres formats.** Insistiu en passar amb fluïdesa entre fracció, decimal i percentatge: connecta amb el sentit numèric de la Unitat 1 i és el llenguatge amb què es comuniquen les probabilitats reals.
- **Tancament del fil.** L'exemple resolt tanca el joc del dau plantejat a l'Activitat 1: la intuïció inicial queda ara quantificada. Fer explícit aquest retorn reforça la coherència de la unitat.
- **Troba l'error (ex. 37)** distingeix «un rei» de «el rei d'oros» (casos favorables 4 vs 1); és un error de recompte molt freqüent que anticipa el rigor que exigirà el projecte.